Packet Tracer - Configuration de base du commutateur - Mode physique

Topologie

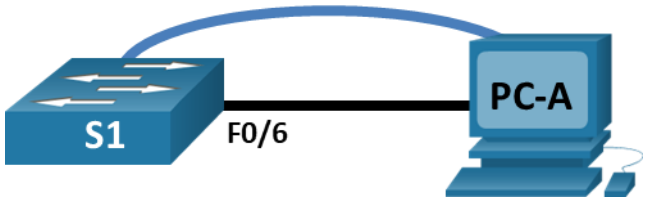


Table d'adressage

Appareil	Interface	Adresse IP / Préfixe
S1	VLAN 99	192.168.1.2 /24
		2001:db8:acad:1::2 /64
		fe80::2
PC-A	Carte réseau (NIC)	192.168.1.10 /24
		2001:db8:acad:1::10 /64

Objectifs

Partie 1: Câbler le réseau et vérifier la configuration par défaut du commutateur

Partie 2: Configurer les paramètres de base des périphériques réseau

Partie 3: Vérifier et tester la connectivité réseau

Contexte/scénario

Les commutateurs Cisco peuvent être configurés avec une adresse IP spéciale appelée interface virtuelle de commutateur (SVI). Le SVI, ou l'adresse de gestion, peut être utilisé pour un accès à distance au commutateur afin d'afficher ou de configurer des paramètres. Si le SVI du VLAN 1 est attribué à une adresse IP, tous les ports dans le VLAN 1 disposent d'un accès par défaut à l'adresse IP du SVI.

Au cours de cette activité, vous allez créer une topologie simple en utilisant du câblage LAN Ethernet pour accéder à un commutateur Cisco à l'aide de la console et de méthodes d'accès à distance. Vous allez examiner les configurations par défaut du commutateur avant de configurer les paramètres de base de celui-ci. Ces paramètres de base du commutateur comprennent le nom du périphérique, la description de l'interface, les mots de passe locaux, la bannière du message du jour (MOTD), l'adressage IP et l'adresse MAC statique. Vous pourrez également utiliser une adresse IP de gestion aux fins de gérer les commutateurs à distance. La topologie se compose d'un commutateur et de deux hôte utilisant uniquement des ports Ethernet et de console. Vous vérifiez la connectivité réseau et gérez une tableau d'adresses MAC à l'aide de deux périphériques terminaux.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Instructions

Partie 1 : Câbler le réseau et vérifier la configuration par défaut du commutateur

Dans la Partie 1, vous allez configurer la topologie du réseau et vérifier les paramètres par défaut du commutateur.

Étape 1: Câblez le réseau conformément à la topologie indiquée.

a. Depuis l'étagère, cliquez et faites glisser le commutateur **S1** et placez-le sur le côté gauche de la table.

b. Depuis l'étagère, cliquez et faites glisser l'appareil **PC-A** et placez-le sur le côté droit de la table. Metter sous tension PC-A.

c. Connectez un câble de console du périphérique **PC-A** au commutateur **S1**, comme indiqué dans la topologie. Ne connectez pas le câble Ethernet de PC-A à ce stade.

d. Dans l'onglet **Bureau** de PC-A, utilisez **Terminal** pour vous connecter au commutateur.

Pourquoi utiliser une connexion console pour la configuration initiale du commutateur? Pourquoi n'est-il pas possible de se connecter au commutateur par l'intermédiaire de Telnet ou de SSH?

Étape 2: Vérifiez la configuration par défaut du commutateur.

Au cours de cette étape, vous allez examiner les paramètres par défaut du commutateur, tels que la configuration actuelle du commutateur, les informations IOS, les propriétés d'interface, les informations VLAN et la mémoire Flash.

Vous pouvez accéder à l'ensemble des commandes IOS du commutateur en mode d'exécution privilégié. L'accès au mode d'exécution privilégié doit être limité à l'aide de la protection par mot de passe afin d'empêcher toute utilisation non autorisée, car il offre un accès direct au mode de configuration globale ainsi qu'aux commandes utilisées pour configurer les paramètres d'exploitation. Vous définirez les mots de passe plus tard dans cette activité.

Parmi les commandes du mode d'exécution privilégié, on trouve celles du mode d'exécution utilisateur, ainsi que la commande **configure** qui donne accès aux autres modes de commande. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

a. En supposant que le commutateur ne possède pas de fichier de configuration stocké dans la mémoire vive non volatile (NVRAM), une connexion de console utilisant **Terminal** vous mettra en mode d'exécution utilisateur sur le commutateur, avec une invite de **Switch>**. Utilisez la commande **enable** pour passer en mode d'exécution privilégié.

Notez que l'invite est modifiée dans la configuration pour représenter le mode d'exécution privilégié.

b. Vérifiez qu'il existe un fichier de configuration par défaut vierge sur le commutateur en exécutant la commande **show running-config** en mode d'exécution privilégié . Examinez le fichier de configuration en cours d'exécution.

Combien d'interfaces GigaBitethernet le commutateur a-t-il?

Quelle est la plage de valeurs affichée pour les lignes vty?

c. Examinez le fichier de configuration initiale dans la mémoire vive non volatile.

```
Switch# show startup-config
startup-config is not present
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Pourquoi ce message apparaît-il?

d. Examinez les caractéristiques de l'interface SVI du VLAN 1.

```
Switch# show interface vlan1
```

Est-ce qu'une adresse IP est attribuée au VLAN 1?

Quelle est l'adresse MAC de cette interface SVI? Plusieurs réponses sont possibles.

Cette interface est-elle opérationnelle ?

e. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

```
Switch# show ip interface vlan1
```

Quel résultat voyez-vous?

f. Connectez un câble Ethernet de **PC-A** à GigabiteThernet1/0/6 sur le commutateur. Attendez que le commutateur et le PC négocient les paramètres du mode bidirectionnel et de la vitesse. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

Quel résultat voyez-vous?

g. Entrez dans la configuration globale et activez l'interface SVI VLAN 1.

h. Examinez les propriétés IP de l'interface SVI du VLAN 1.

Quel résultat voyez-vous?

i. Examinez les informations relatives à la version de Cisco IOS du commutateur.

```
Switch# show version
```

Quelle version de Cisco IOS le commutateur exécute-t-il?

Quel est le nom de fichier de l'image système?

Quelle est l'adresse MAC de base de ce commutateur?

j. Examinez les propriétés par défaut de l'interface GigabitEthernet1/0/6 utilisée par PC-A.

```
Switch# show interface gig1/0/6
```

L'interface est-elle activée ou désactivée?

Quel événement pourrait désactiver une interface?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Quelle est l'adresse MAC de l'interface?

Quels sont les paramètres de vitesse et de mode duplex de l'interface?

k. Examinez les paramètres VLAN par défaut du commutateur.

```
Switch# show vlan
```

Quel est le nom du VLAN 1?

Quels sont les ports du VLAN 1 ?

Le VLAN 1 est-il actif?

Quel est le type de VLAN par défaut?

l. Observer la mémoire flash

Exécutez l'une des commandes suivantes pour examiner le contenu du répertoire flash.

```
Switch# show flash:
Switch# dir flash:
```

Les fichiers ont une extension, telle que .bin, à la fin du nom de fichier. Les répertoires n'ont pas d'extension.

Quel est le nom de fichier de l'image Cisco IOS?

Partie 2 : Configurer les paramètres de base des périphériques réseau

Dans la partie 2, vous configurerez les paramètres de base pour le commutateur et le PC.

Étape 1: Configurez les paramètres de base du commutateur.

a. Copiez la configuration de base suivante et copiez-la dans **S1** en mode de configuration globale.

```
no ip domain-lookup
hostname S1
service password-encryption
enable secret class
banner motd #
Unauthorized access is strictly prohibited. #
```

b. Définissez l'adresse IP de l'interface SVI du commutateur. Cette opération permet la gestion à distance du commutateur.

Avant de pouvoir gérer **S1** à distance à partir de **PC-A**, vous devez attribuer une adresse IP au commutateur. La configuration par défaut du commutateur consiste à s'assurer la gestion de commutateur par le biais du VLAN 1. Pour la configuration de base du commutateur, il est recommandé de modifier le VLAN de gestion à un autre VLAN que VLAN 1.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

À des fins de gestion, utilisez VLAN 99. La sélection du VLAN 99 est arbitraire et n'implique nullement que vous deviez toujours utiliser ce VLAN particulier.

Commencez par créer le nouveau VLAN 99 sur le commutateur. Définissez ensuite l'adresse IP du commutateur à 192.168.1.2 et masque de sous-réseau 255.255.255.0 sur le VLAN 99 de l'interface virtuelle interne. Une adresse IPv6 peut également être configurée sur l'interface SVI. Utilisez les adresses IPv6 indiquées dans la **Table d'Adressage**.

Notez que l'interface VLAN 99 est désactivée, même après l'exécution de la commande **no shutdown** . L'interface est actuellement désactivée, car aucun port de commutateur n'est attribué au VLAN 99.

c. Attribuez tous les ports utilisateur au VLAN 99.

Pour établir la connectivité entre l'hôte et le commutateur, les ports utilisés par l'hôte doivent se trouver dans le même VLAN que le commutateur. Au bout de quelques secondes, le VLAN 99 apparaît, car au moins un port actif (F0/6 avec **PC-A** relié) est maintenant attribué au VLAN 99.

d. Exécutez la commande **show vlan brief** pour vérifier que tous les ports sont attribués au VLAN 99.

e. Configurez la passerelle par défaut pour **S1**. Si aucune passerelle par défaut n'est définie, le commutateur ne peut pas être géré à partir d'un réseau distant qui se trouve à plus d'un routeur de distance. Bien que cet exercice n’inclue pas de passerelle IP externe, considérez que vous connecterez le réseau local à un routeur pour un accès externe. En supposant que l’interface du réseau local soit 192.168.1.1 sur le routeur, définissez la passerelle par défaut pour le commutateur.

f. L'accès au port de console doit être également limité avec un mot de passe. Utilisez **cisco** comme mot de passe de connexion de la console dans cette activité. La configuration par défaut permet toutes les connexions console sans mot de passe requis. Afin d'empêcher les messages de console d'interrompre les commandes, utilisez l'option **logging synchronous**.

```
S1(config)# line con 0
S1(config-line)# logging synchronous
```

g. Configurez les lignes de terminal virtuel (vty) de telle sorte que le commutateur autorise l'accès à Telnet. Si vous ne configurez pas de mot de passe vty, vous ne pourrez pas établir de connexion Telnet pour accéder le commutateur.

Pourquoi la commande **login** est-elle requise?

Étape 2: Configurez une adresse IP sur PC-A.

Attribuez l'adresse IP et le masque de sous-réseau au PC, comme indiqué dans la **Table d'Adressage**. Une version abrégée de la procédure est décrite ici. Aucune passerelle par défaut n'est requise pour cette topologie; toutefois, vous pouvez entrer **192.168.1.1** et **fe80::1** afin de simuler un routeur relié à **S1**.

a. Accédez à l'onglet **Bureau** .

b. Cliquez sur **IP Configuration** (Configuration IP).

c. Vérifiez que le bouton radial Configuration IP **statique** est sélectionné.

d. Saisissez l'adresse IPv4, le masque de sous-réseau et la passerelle par défaut.

e. Vérifiez que le bouton radial Configuration IPv6 **statique** est sélectionné.

f. Entrez l'adresse IPv6, le préfixe et la passerelle par défaut

g. Cliquez sur **X** pour fermer la fenêtre de **Configuration IP**.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

Partie 3 : Vérifier et tester la connectivité réseau

Dans la Partie 3, vous allez vérifier et documenter la configuration du commutateur, tester la connectivité de bout en bout entre **PC-A** et **S1**, et tester la fonctionnalité de gestion à distance du commutateur.

Étape 1: Affichez la configuration du commutateur.

Utilisez la connexion de console sur **PC-A** pour afficher et vérifier la configuration du commutateur. La commande **show run** affiche la totalité de la configuration en cours, une page à la fois. Utilisez la barre d'espace pour passer d'une page à l'autre.

a. Un exemple de configuration est présenté ici. Les paramètres que vous avez configurés sont représentés en jaune. Les autres paramètres de configuration sont les paramètres par défaut d'IOS.

```
S1# show run
Building configuration...

Current configuration : 2424 bytes
!
version 16.3.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
service password-encryption
!
hostname S1
!
enable secret 5 $1$mERr$9cTjUIEqNGurQiFU.ZeCi1!
pas de ip cef
no ipv6 cef
!
!
no ip domain-lookup
!
<output omitted>
!
interface GigabitEthernet1/0/6
 switchport access vlan 99
!
<output omitted>
!
interface GigabitEthernet1/0/24
 switchport access vlan 99
!
<output omitted>
!
interface Vlan1
 no ip address
 shutdown
!
interface Vlan99
 adresse mac-00e0.f795.d201
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 ipv6 address FE80::2 link-local
```

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

```
 ipv6 address 2001:DB8:ACAD:1::2/64
!
ip default-gateway 192.168.1.1
ip classless
!
banner motd ^C
Unauthorized access is strictly prohibited. ^C
!
line con 0
 password 7 0822455D0A16
 logging synchronous
 login
line vty 0 4
 password 7 0822455D0A16
 login
line vty 5 15
 password 7 0822455D0A16
 login
!
end
```

b. Vérifiez les paramètres du VLAN 99 de gestion.

```
S1# show interface vlan 99
```

Quelle est la bande passante définie sur cette interface?

Quel est l'état du VLAN 99?

Quel est l'état du protocole de ligne?

Étape 2: Testez la connectivité de bout en bout avec ping.

Vérifiez que PC-A peut envoyer une requête ping à l'adresses IPv4 et IPv6 de S1.

```
C:\> ping 192.168.1.2
C : \ > ping 2001:db8:acad:1:: 2
```

Étant donné que **PC-A** doit résoudre l'adresse MAC de **S1** par l'intermédiaire du protocole ARP, il se peut que le premier paquet arrive à expiration. Si les résultats des requêtes ping continuent à échouer, dépannez les configurations de base des périphériques. Vérifiez à la fois le câblage physique et l'adressage logique.

Étape 3: Testez et vérifiez la gestion à distance de S1.

Vous allez maintenant utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur. Au cours de cette activité, **PC-A** et **S1** sont situés côte à côte. Dans un réseau de production, il se peut que le commutateur soit placé dans une armoire de répartition située au dernier étage du bâtiment tandis que votre PC de gestion se trouve au rez-de-chaussée. Au cours de cette étape, vous allez utiliser Telnet pour accéder à distance au commutateur **S1** en utilisant l'adresse de gestion de son interface SVI. Telnet n'est pas un protocole sécurisé; cependant, vous l'utiliserez pour tester l'accès à distance. Avec Telnet, toutes les informations, y compris les mots de passe et les commandes, sont transmis en texte clair. Lors des activités suivantes, vous utiliserez SSH pour accéder à distance aux périphériques réseau.

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco

a. Ouvrez l'onglet **Bureau** sur **PC-A**.

b. Faites défiler la liste des applications vers le bas et cliquez sur le **client Telnet/SSH.**

c. Définissez le **type de connexion** sur **Telnet.**

d. Entrez l'adresse de gestion SVI pour vous connecter à S1 et cliquez sur **Connecter**.

e. Après la saisie du mot de passe **cisco**, vous accéderez à l'invite du mode d'exécution utilisateur. Accédez au mode d'exécution privilégié en utilisant la commande **enable** et le mot de passe **class**.

f. Enregistrer la configuration.

g. Tapez **exit** pour terminer la session Telnet. Cliquez sur **Non** dans la fenêtre contextuelle.

Étape 4: Déployez le commutateur S1 sur le réseau de production.

Vous allez maintenant installer le commutateur **S1** sur le réseau de production et débrancher le câble de la console. Telnet sera utilisé pour accéder à distance au commutateur et effectuer toute configuration et vérification supplémentaires. Lors des activités suivantes, vous utiliserez SSH pour accéder à distance aux périphériques réseau.

a. Déplacez le commutateur **S1** dans le **rack**.

b. Cliquez avec le bouton droit sur le commutateur **S1** et sélectionnez **Inspecter l'arrière**.

c. Cliquez sur le **câble de la console** et faites-le glisser vers la **carte de cheville**.

Questions de réflexion

1. Pourquoi devriez-vous configurer le mot de passe vty pour le commutateur?

2. Pourquoi modifier le VLAN 1 par défaut à un autre numéro de VLAN?

3. Comment pouvez-vous empêcher l'envoi de mots de passe en texte clair?

© 2013 – 2021 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Document public de Cisco